부모용 진행 안내 · 주장과 반례

초4 철학·논리·심리·교육·종교 · 주장과반례 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-HUM-COUNTER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (선택) 물을 담은 컵, 지우개, 나무 조각이나 병뚜껑 — S07 ② 확인용
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 짧은 글이나 말에서 주장(내 생각)과 이유(왜 그렇게 생각하는지)를 찾아 나누어 말한다.
확인 주장과 이유를 찾아요(S04), 혼자 해 보기 ①(S10), 활동지 1
성공 기준 처음 보는 글에서 주장과 이유를 바르게 나누어 말하고, ‘때문에·니까’ 같은 말을 단서로 든다.

목표 B ‘모든·항상’이 들어간 주장이 언제나 맞는지 다른 사례(반례)를 찾아 살피고, 반례가 있으면 주장을 ‘많아요·~도 있어요’처럼 맞게 고쳐 말하며, 반례는 상대를 존중하는 말로 말한다.
확인 반례를 찾아 고쳐요(S07), 누구의 말이 반례일까요(S08), 혼자 해 보기 ②③(S10), 반례는 어느 것(S12), 활동지 2·3·4
성공 기준 처음 보는 ‘모든’ 주장에서 반례를 들어 까닭을 말하고 주장을 맞게 고치며, 맞는 예와 반례를 구별한다. 반례를 놀리지 않는 말로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 질문 만들고 이유 들어 답하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(질문 만들고 이유 들어 답하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	주장과 이유를 구별하지 못하고 문장 전체를 이유라고 한다.	‘때문에·니까·거든요’ 같은 이유의 단서를 찾아 앞뒤를 나누어 읽는다(S03, S04).
M2	주장에 맞는 예를 여러 개 찾으면 ‘모든’이 맞다고 생각한다.	맞는 예와 반례를 견주어 반례가 있어야 ‘모든’을 살필 수 있다는 것을 본다(S08).

M3	반례가 하나뿐이면 주장이 여전히 맞다고 생각한다.	반례가 하나만 있어도 '모든'은 맞지 않는다는 것을 집안의 예(모두 안경을 써요)로 확인한다(S05).
M4	반례가 있으면 주장을 통째로 버려야 한다고 생각한다.	'많아요·~도 있어요'로 주장을 맞게 고치는 풀이 예를 보여 준다(S06, S07).
M5	반례를 말할 때 상대를 놀리거나 이기려고 한다.	놀리는 말과 함께 살피는 말을 견주고 입장을 바꿔 생각한다(S09).
M6	주장의 조건에 맞지 않는 것을 반례로 든다(예: 박쥐는 날지만 새가 아님).	반례는 주장이 말하는 대상(새)이면서 주장과 맞지 않아야 한다는 것을 노트의 '더 생각해 보기'로 다룬다(S08).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 삼단 논법, 참·거짓 기호, '어떤'과 '모든'의 형식 논리, 토론 규칙은 다루지 않는다. 주장과 이유를 찾고, '모든·항상' 주장을 반례로 살펴 고쳐 말하는 데까지 한다. 반례로 쓰는 사실(펭귄·타조는 날지 못함, 소나무는 겨울에도 잎이 있음, 뱀은 다리가 없음, 레몬은 신맛)은 초등 수준에서 일반적으로 알려진 것만 쓴다. 평가는 아이가 어떤 생각을 갖는지가 아니라 이유와 반례를 말하는지로 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(질문 만들기, 이유 들어 답하기)	약 3분	—
S03	주장과 이유의 뜻	약 3분	A
S04	주장과 이유 찾기(도움 받아)	약 3분	A
S05	'모든'이 들어간 주장과 반례	약 3분	B
S06	반례를 찾아 주장을 고쳐 말하는 차례(풀이 예)	약 3분	B
S07	반례를 찾아 고쳐 말하기(도움 받아)	약 4분	B
S08	맞는 예와 반례 견주기(오개념)	약 3분	B
S09	반례를 존중하는 말로 말하기	약 3분	B
S10	혼자 해 보기(주장·이유 찾기, 반례, 고쳐 말하기)	약 4분	A, B
S11	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(반례 고르기와 고쳐 말하기)	약 3분	B
S13	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S14	보충(질문 만들고 이유 붙여 답하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 주장과 반례 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

주장과 이유를 찾고, ‘모든·항상’이 들어간 주장이 정말 언제나 맞는지 다른 예로 살펴본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

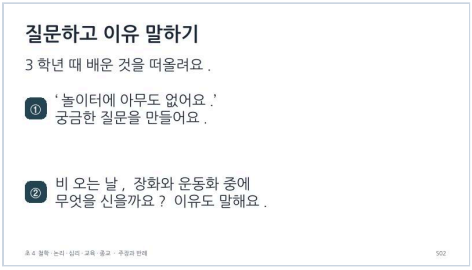
- “누가 ‘모든 새는 날 수 있어.’라고 했어. 맞을까?”
- “오늘은 어떤 생각(주장)과 그 이유를 찾고, 그 생각이 언제나 맞는지 다른 예를 찾아 살펴볼 거야.”

예상 답

- “네, 새는 날개가 있으니까요.” / “펭귄은 못 날아요!”

주의

- 이 차시는 누가 이기고 지는 말싸움이 아닙니다. 생각을 함께 살피고 더 정확하게 고쳐 가는 공부라고 알려 주세요.



S02 질문하고 이유 말하기 · 선수 확인(질문 만들기, 이유 들어 답하기) · 약 3분

3학년 ‘질문 만들고 이유 들어 답하기’에서 배우는, 생활 문제에 질문을 만들고 이유를 들어 답하기를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 주장과 이유의 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “놀이터에 아무도 없어. 이걸 보고 궁금한 것을 질문으로 만들어 볼래?”
- “비 오는 날, 장화와 운동화 중에 무엇을 신을래? ‘왜냐하면’을 넣어 답해 줘.”

예상 답

- ① “왜 아무도 없어요?”
- ② “장화요. 왜냐하면 물웅덩이에 들어가도 괜찮으니까요.”

정답

- ① 물음표로 끝나는 질문이면 맞습니다. 예: “왜 아무도 없을까?”, “다들 어디 갔을까?”
- ② 무엇을 골라도 고른 것과 이어지는 이유를 말하면 맞습니다. 예: “장화. 왜냐하면 발이 젖지 않으니까.”

막히면

- ①에서 질문을 만들지 못하거나 ②에서 이유를 붙이지 못하면 S14(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **주장과 이유** · 주장과 이유의 뜻 · 약 3분

‘주장’은 어떤 것에 대한 내 생각이고, ‘이유’는 왜 그렇게 생각하는지라는 것을 알려 줍니다. 이유에는 ‘왜냐하면’, ‘~니까’, ‘~때문에’ 같은 말이 붙는 경우가 많습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

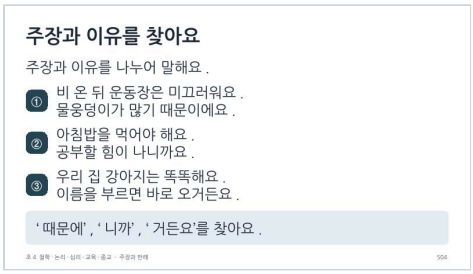
- “‘도서관은 공부하기 좋아요.’ 이건 내 생각이지? 이걸 ‘주장’이라고 해.”
- “왜 그렇게 생각할까? ‘조용하고 책이 많으니까.’ 이게 ‘이유’야.”
- “이유에는 어떤 말이 자주 붙을까?”

예상 답

- “왜냐하면, 니까요.”

막히면

- “너는 무엇을 좋아해? 왜?”라고 물은 뒤 아이의 말을 주장과 이유로 나누어 다시 말해 줍니다. 예: “떡볶이가 좋아.”(주장) “매콤하니까.”(이유)



S04 **주장과 이유를 찾아요** · 주장과 이유 찾기(도움 받아) · 약 3분

짧은 글에서 주장과 이유를 찾아 나누어 말합니다(M1). 활동지 1에도 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①을 읽어 볼까? 글쓴이의 생각(주장)은 무엇이야? 왜 그렇게 생각했어(이유)?”
- “②, ③도 해 보자. 이유를 알려 주는 말(때문에, 니까, 거든)을 찾아봐.”

예상 답

- ② “아침밥을 먹어야 한다는 게 주장이고, 힘이 나니까가 이유예요.”

정답

- ① 주장: 비 온 뒤 운동장은 미끄러워요. / 이유: 물웅덩이가 많기 때문에
- ② 주장: 아침밥을 먹어야 해요. / 이유: 공부할 힘이 나니까
- ③ 주장: 우리 집 강아지는 똑똑해요. / 이유: 이름을 부르면 바로 오니까(오거든요)

막히면

- 이유를 알려 주는 말(때문에, 니까, 거든요)에 손가락을 대게 하고, 그 앞부분과 다른 문장을 나누어 읽습니다.



S05 반례가 하나라도 있으면 · ‘모든’이 들어간 주장과 반례 · 약 3분

‘모든’이 들어간 주장은 맞지 않는 예가 하나만 있어도 ‘모든’이 맞지 않게 되며, 그 예를 ‘반례’라고 부른다는 것을 알려 줍니다(M3). 펭귄은 새이지만 날지 못합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘모든 새는 날 수 있어요.’ 참새, 비둘기는 날지. 그런데 날지 못하는 새도 있을까?”
- “펭귄은 새인데 날지 못해. 이렇게 주장에 맞지 않는 예를 ‘반례’라고 해.”
- “날지 못하는 새가 펭귄 하나뿐이어도 ‘모든 새’라는 말은 맞을까?”

예상 답

- “펭귄이요! 타조도 못 날아요.”
- “하나라도 못 날면 ‘모든’은 아니에요.”

정답

- 반례: 펭귄(타조, 키위도 날지 못하는 새). 반례가 하나만 있어도 ‘모든 새는 날 수 있다’는 맞지 않습니다.

막히면

- “우리 집 식구 모두 안경을 써요.”처럼 집에서 바로 확인할 수 있는 ‘모든’ 주장을 말하고, 안경을 안 쓰는 사람이 한 명이라도 있으면 어떻게 되는지 묻습니다.

주의

- 펭귄은 날개로 물속을 헤엄칩니다. ‘날지 못한다’는 것은 하늘을 날지 못한다는 뜻이라고 덧붙여 줍니다.



S06 주장을 살피는 차례 · 반례를 찾아 주장을 고쳐 말하는 차례(풀이 예) · 약 3분

‘모든·항상·절대’를 찾고, 반례를 떠올리고, 반례가 있으면 주장을 버리지 않고 맞게 고쳐 말하는 세 단계를 예로 보여 줍니다(M4).

이렇게 말해 보세요

- “‘여름에는 항상 더워요.’ 먼저 ‘항상’ 같은 말을 찾아.”
- “여름인데 덥지 않은 날도 있었어? 비가 많이 오는 날은 서늘하기도 하지. 그게 반례야.”
- “그럼 주장을 버릴까? 아니, 맞게 고치면 돼. ‘여름에는 더운 날이 많아요.’”

예상 답

- “비 오는 날은 시원했어요.”
- “여름에는 거의 더워요.”

막히면

- 지난여름에 비가 많이 왔던 날, 에어컨을 켜지 않아도 됐던 날을 함께 떠올려 봅니다.

주의

- 반례가 있다고 주장이 쓸모없는 것은 아닙니다. ‘대부분’, ‘~할 때가 많아요’, ‘~할 때도 있어요’처럼 고치면 더 정확한 주장이 됩니다.



S07 **반례를 찾아 고쳐요** · 반례를 찾아 고쳐 말하기(도움 받아) · 약 4분

'모든·항상'이 들어간 주장마다 반례를 찾고 주장을 맞게 고쳐 말합니다. 활동지 2에도 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 달지 않은 과일이 있을까?"
- "②는 물에 넣으면 뜨는 것이 있을까? 집에서 해 봐도 좋아."
- "③은 눈이 오지 않은 겨울날이 있었니?"
- "반례를 찾았으면 주장을 어떻게 고칠까?"

예상 답

- ① "레몬은 셔요!"
- ② "나무 숟가락은 떠요."

정답

- ① 반례: 레몬(신맛이 나요) / 고친 주장: "단 과일이 많아요."
- ② 반례: 나무 조각, 스티로폼, 플라스틱 병뚜껑은 떠요 / 고친 주장: "물에 가라앉는 물건도 있고 뜨는 물건도 있어요."
- ③ 반례: 눈이 오지 않는 맑은 겨울날 / 고친 주장: "겨울에는 눈이 오는 날이 있어요."
- 반례는 아이의 경험에서 나온 다른 예여도 맞습니다(예: 덜 익은 감은 떫어요).

막히면

- ②는 컵에 물을 받아 지우개와 나무 조각(또는 병뚜껑)을 넣어 직접 봅니다.
- 고쳐 말하기가 어려우면 '많아요', '~도 있어요' 두 말 가운데 골라 넣게 합니다.

주의

- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 누구의 말이 반례일까요? · 맞는 예와 반례 견주기(오개념) · 약 3분

주장에 맞는 예를 더 찾는 것으로는 ‘모든’이 맞다고 할 수 없고, 맞지 않는 예(반례)가 있어야 주장을 살필 수 있다는 것을 견주어 봅니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “도윤이는 타조가 날지 못한대. 하은이는 참새가 날 수 있으니 주장이 맞대. 어느 쪽이 ‘모든 새’가 맞는지 살피는 데 도움이 될까?”
- “날 수 있는 새를 100마리 찾으면 ‘모든 새’가 맞다고 할 수 있을까?”

예상 답

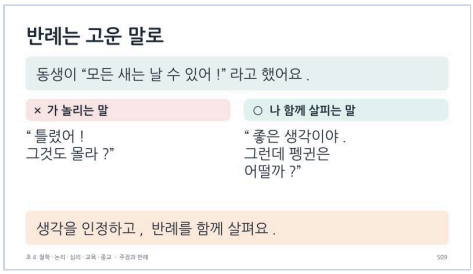
- “가요. 타조는 날지 못하니까요.”

정답

- 가(도윤). 타조는 새인데 날지 못하므로 반례입니다. 나(하은)처럼 맞는 예를 더 찾아도 날지 못하는 새가 있는지는 알 수 없습니다.
- 더 생각해 보기: 박쥐는 날 수 있지만 새가 아니라서 이 주장의 반례가 아닙니다(반례는 ‘새’이면서 ‘날지 못하는’ 것이어야 함).

막히면

- “‘모든 사람은 안경을 써요.’에서 안경 쓴 사람을 더 찾으면 맞는 거야? 안경을 안 쓴 사람이 한 명 있으면?” 하고 생활 예로 바꿔 묻습니다.



S09 반례는 고운 말로 · 반례를 존중하는 말로 말하기 · 약 3분

반례를 말할 때 상대를 놀리지 않고, 상대의 생각을 인정한 뒤 함께 살펴보자고 말하는 방법을 견주어 보여 줍니다(M5).

이렇게 말해 보세요

- “동생이 ‘모든 새는 날 수 있어!’라고 했어. 가처럼 말하면 동생 마음은 어떨까?”
- “나처럼 말하면 어때? 동생도 펭귄을 같이 생각해 볼 수 있겠지?”

예상 답

- “가는 동생이 속상해요.”
- “나는 같이 생각하게 돼요.”

정답

- 나. 상대의 생각을 먼저 인정하고(좋은 생각이야), 반례를 질문으로 함께 살펴보자고 말합니다.

막히면

- “네가 틀린 말을 했을 때 어떤 말을 들으면 다시 생각해 보고 싶어?” 하고 입장을 바꿔 묻습니다.

주의

- 반례를 찾는 것은 상대를 이기려는 것이 아니라 함께 더 정확한 생각을 찾으려는 것이라고 말해 줍니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(주장·이유 찾기, 반례, 고쳐 말하기) · 약 4분

처음 보는 주장에서 도움 없이 주장과 이유를 찾고(A), 반례를 들어 주장을 고쳐 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 주장과 이유는 무엇이야?"
- "이 주장은 언제나 맞을까? 반례가 있다면 어떻게 고칠래?"

예상 답

- ② "소나무는 겨울에도 초록색이에요."
- ③ "겨울에 잎이 떨어지는 나무가 많아요."

정답

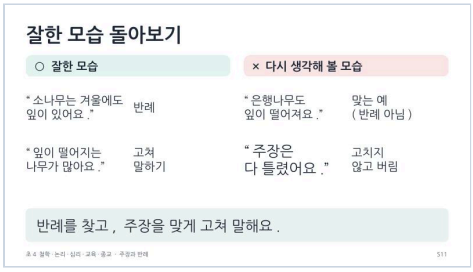
- ① 주장: 겨울에는 모든 나무의 잎이 떨어져요. / 이유: 추우니까 → 목표 A 확인
- ② 반례: 소나무(향나무, 동백나무)처럼 겨울에도 푸른 잎이 달려 있는 나무
- ③ 고친 주장: "겨울에는 잎이 떨어지는 나무가 많아요." ②③을 말하면 목표 B 확인 완료.

막히면

- ②가 어려우면 "크리스마스트리로 쓰는 나무는 겨울에 어때?" 하고 힌트를 줍니다. 이때는 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 반례를 존중하는 말로 말해 보게 하면("그럴 수 있어. 그런데 소나무는?") 더 좋습니다. 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S10에서 아이가 한 말을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "너는 반례로 무엇을 말했어? 주장은 어떻게 고쳤어?"
- "오른쪽처럼 '은행나무도 잎이 떨어져요.'는 반례일까?"

예상 답

- "아니요, 그건 주장에 맞는 예예요."

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S12 반례는 어느 것? · 마무리 확인(반례 고르기와 고쳐 말하기) · 약 3분

처음 보는 주장에서 반례를 고르고 까닭을 말하며, 주장을 맞게 고쳐 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'모든 동물은 다리가 있어요.' 가, 나, 다 가운데 반례는 무엇일까? 왜?"
- "그럼 주장을 어떻게 고칠까?"

정답

- 다. 뱀은 동물인데 다리가 없습니다. 가와 나는 다리가 있어서 주장에 맞는 예입니다.
- 고친 주장 예: "다리가 있는 동물이 많아요.", "다리가 없는 동물도 있어요."

다를 고르고 까닭과 고친 주장을 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- "강아지 다리는 몇 개야? 닭은? 뱀은?" 하고 하나씩 묻습니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "주장과 이유는 어떻게 달랐지? 반례는 무엇이었지? 반례를 말할 때는 어떻게 말하기로 했지?"

예상 답

- "주장은 내 생각, 이유는 왜 그런지요. 반례는 맞지 않는 예예요. 고운 말로 해요."

정답

- ① 주장은 내 생각, 이유는 왜 그렇게 생각하는지 ② 주장에 맞지 않는 예 (하나만 있어도 '모든'은 맞지 않음) ③ 예: "대부분의 새는 날 수 있어요.", "날 수 있는 새가 많아요."

주의

- 이번 주에 가족이 '항상', '모든'이 들어간 말을 하면 아이와 함께 반례를 찾아보세요. 이때도 고운 말로 합니다.



S14 **보충: 질문하고 이유 붙이기** · 보충(질문 만들고 이유 붙여 답하기) · 약 5분

S02에서 질문을 만들거나 이유를 붙여 답하기가 어려우면, 눈앞의 장면을 보고 질문을 만들고 '왜냐하면'으로 답하는 것부터 다시 해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- (창밖이나 방 안을 함께 보며) "무엇이 보여? 궁금한 것을 '왜', '어떻게'로 시작해서 물어볼까?"
- "엄마(아빠)가 그 질문에 답해 볼게. '왜냐하면'을 넣어서. 이번엔 네가 답해 볼래?"

정답

- '왜', '어떻게' 같은 말로 질문을 만들고, '왜냐하면'을 넣어 이유를 붙여 답하면 맞습니다.

막히면

- 질문을 시작하는 말(왜, 어떻게, 언제, 누가)을 쪽지에 써 두고 하나를 골라 시작하게 합니다.
- 이 차시의 선수 차시는 3학년 '질문 만들고 이유 들어 답하기'입니다. 질문과 이유가 계속 어려우면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 주장: 그네는 조심해서 타야 해요 / 이유: 높이 올라가면 떨어질 수 있으니까 ② 주장: 책을 읽으면 좋아요 / 이유: 새로운 낱말을 많이 알게 되니까
2	① 반례: 코스모스·국화(가을), 해바라기(여름) / 고친 주장: 봄에 피는 꽃이 많아요, 꽃마다 피는 때가 달라요 ② 반례: 붕어·잉어·송사리(강·호수에 삶) / 고친 주장: 바다에 사는 물고기도 있고 강에 사는 물고기도 있어요 ③ 반례: 구름이 많이 낀 밤, 달이 거의 보이지 않는 날(그믐 무렵) / 고친 주장: 밤에 달이 보일 때가 많아요, 밤에도 달이 안 보일 때가 있어요
3	럭비공(길쭉한 타원 모양)
4	예: "그렇게 생각할 수 있겠다. 그런데 우리 이모네 고양이는 흰색이야." (상대의 생각을 인정하거나 함께 살펴보자는 말과 반례가 있으면 맞음)
5	① 주장은 내 생각, 이유는 왜 그렇게 생각하는지 ② 주장에 맞지 않는 예 ③ 예: "대부분의 새는 날 수 있어요.", "날 수 있는 새가 많아요."

오늘의 기록

S04 주장과 이유 찾기: 3개 모두 □ 1~2개 □ 도움을 받아 □
S07 반례 찾아 고치기: 반례와 고친 주장 모두 □ 반례만 □ 도움을 받아 □
S10 혼자 해 보기: 주장·이유 □ 반례 □ 고쳐 말하기 □ 도움 □
S12 마무리 확인: 반례·까닭·고친 주장 □ 반례만 □ 아직 □

메모: _____